# 计算机操作系统

# Operating Systems

田卫东

March, 2014

# 参考文献


- 计算机操作系统　汤子瀛等　西安电子科技大学出版社
- 现代操作系统　陈向群等译　机械工业出版社
- Windows操作系统原理　机械工业出版社
- 操作系统教程　王素华　人民邮电出版社
- 计算机操作系统教程　张尧学 史美林 清华大学出版社
- Modern Operating System Andrew S.Tanenbaum
- 计算机科学与技术专业软件系列课程实践教材 合肥工业大学出版社

# 第1章 操作系统引论

# 什么是操作系统？

- 操作系统的定义

  操作系统是一组管理和控制计算机软件和硬件资源，合理组织计算机系统工作流程，以及方便用户使用的软件集合。

- 操作系统定义的核心
  - 管理和控制计算机软件和营建资源；
  - 合理组织计算机系统工作流程；
  - 方便用户使用；

# 1.1 OS的目标和作用

## 1.1.1 操作系统的目标

- 方便性

  配置OS以使计算机更加容易使用；
- 有效性

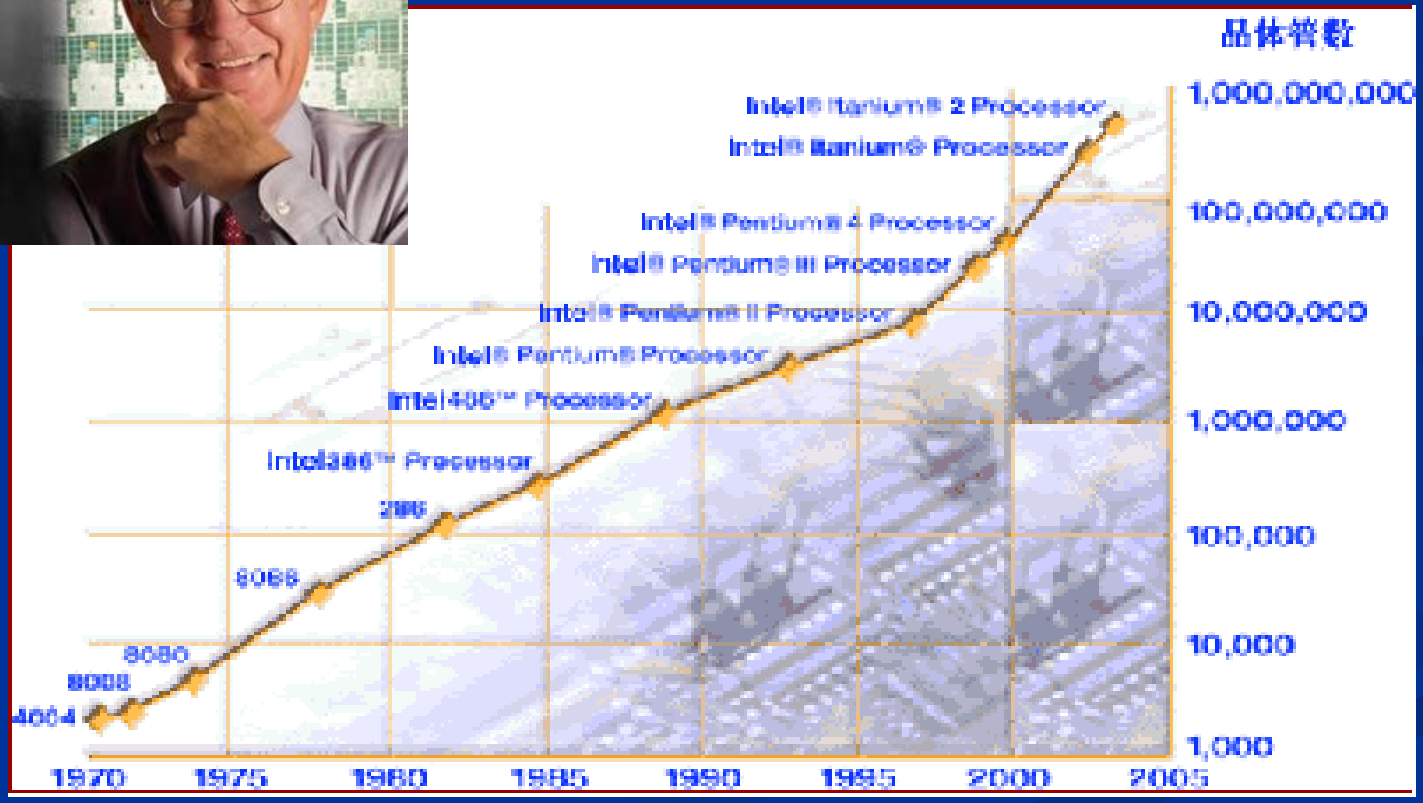
  配置OS以使计算机更加高效；
- 可扩充性

# 1.1 OS的目标和作用
# 1.1.2 操作系统的作用

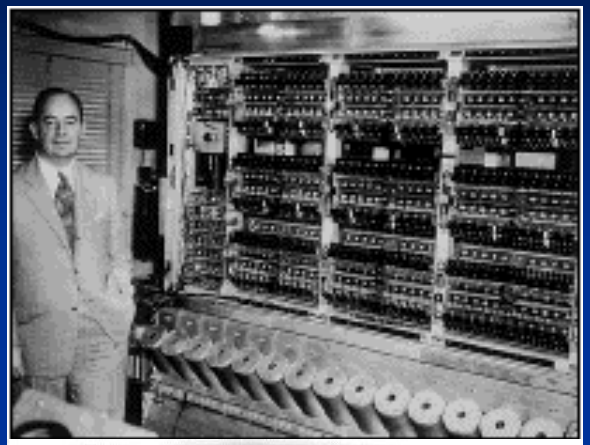
- OS作为用户与计算机硬件系统之间的接口；
- OS作为用户与计算机系统资源的管理者；
- OS用作扩充机器；

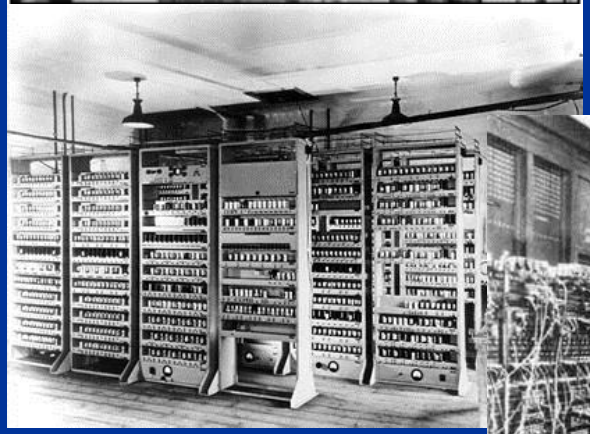
# 1.2 OS的发展过程

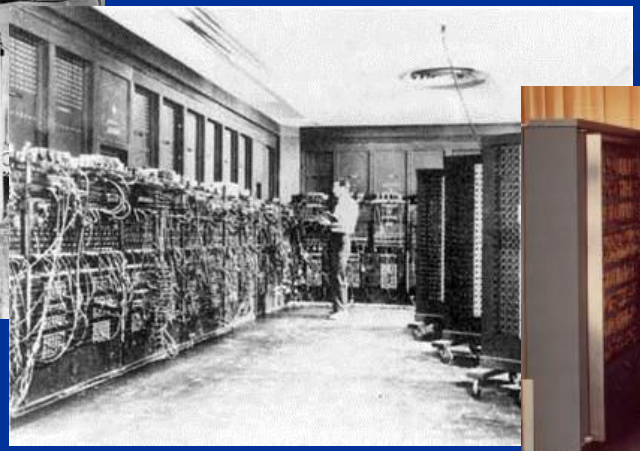

1965年的摩尔
(C)Intel Inc.


晶体管数
Intel® Itanium® 2 Processor
Intel® Itanium® Processor
Intel® Pentium® 4 Processor
Intel® Pentium® III Processor
Intel® Pentium® II Processor
Intel® Pentium® Processor
Intel486™ Processor
Intel386™ Processor
286
8086
8080
8008
4004
1,000,000,000
100,000,000
10,000,000
1,000,000
100,000
10,000
1,000
1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000
2005

# 1.2.1 无操作系统时代









1940年代，现代计算机系统，冯·诺依曼结构计算机出现。
还未形成软件概念。

# 1.2.1 无操作系统时代

- 计算机专注于同一时间服务one user/programmer.
- 由程序员人工的装载程序, 使用console切换. 使用console 进行Debugging.
- 优点:
  - Interactive (user gets immediate response)
- 缺点:
  - 因为人工操作慢，昂贵的机器在大多数时间内处于空闲状态.
  - Programming 和debugging 都很枯燥.
  - 程序必须包含操纵外设的代码-- error prone, 设备相关性.

# 1.2.2 批处理操作系统

- 什么是批处理系统

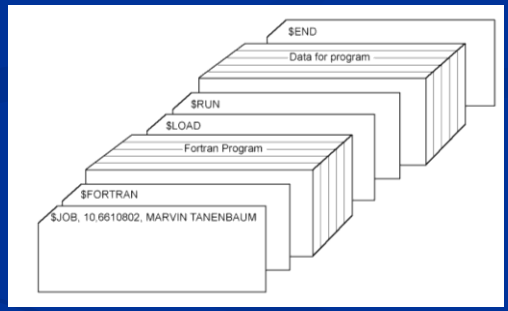
  是指加载在计算机上的一个系统软件，在它的控制下，计算机能够自动地成批地处理一个或多个用户的作业。

- 特点
  - 系统吞吐量大;
  - 资源利用率高;
  - 平均周转时间长;
  - 无交互能力;

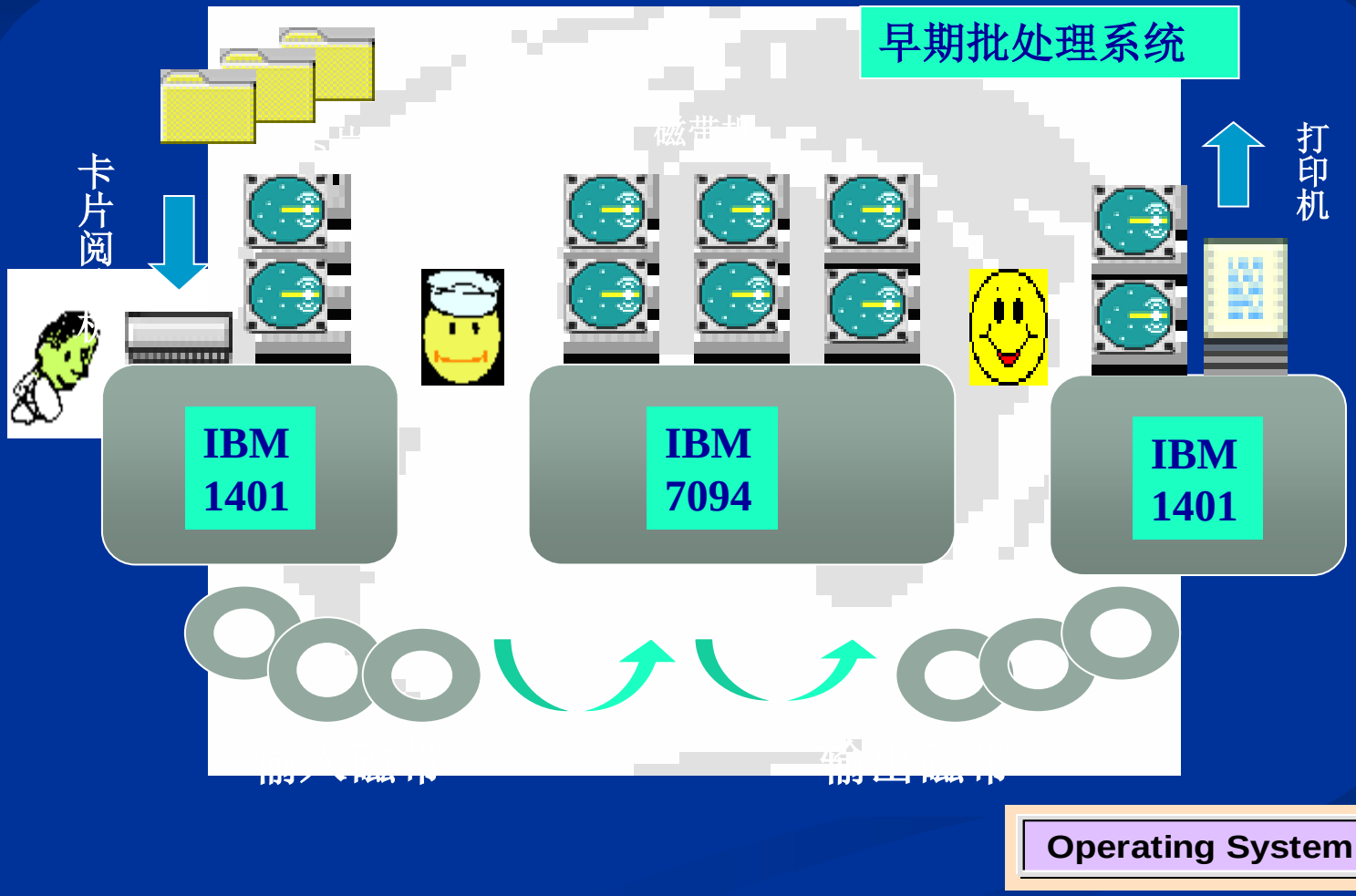
# 1.2.2 批处理操作系统(Batching OS)

## (1) 单道批处理系统

- 用户/程序员提交一套描述需要完成任务的卡片.
- 由不同用户提交的多个任务由常驻的监控程序排队.
- 可使用磁带完成批量输入和spooling输出.
- 优点:
  - Computer system is kept busier.
- 缺点:
  - 没有交互；长周转时间.
  - 在进行任务I/O时CPU 仍然 idle.
- 特点:
  - 自动性、顺序性、单道性



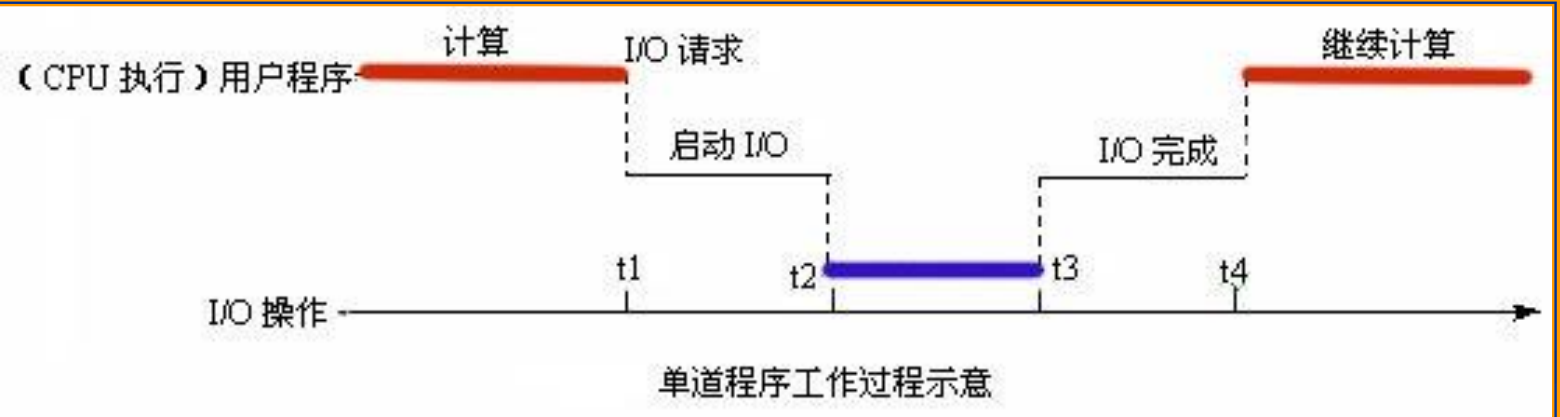
# 单道批处理系统



# 1.2.2 批处理操作系统

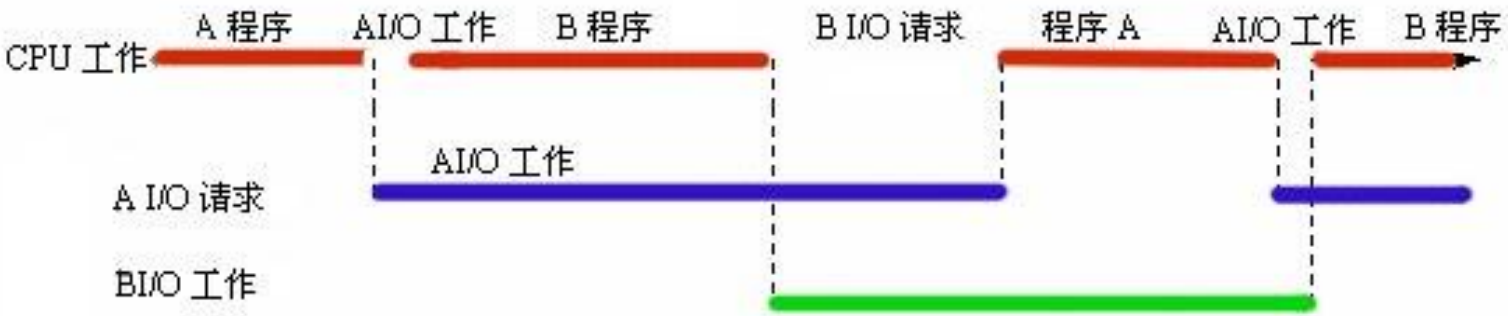
## (2) 多道程序设计技术

同时在内存中驻留多道程序，从而提高系统的整体资源利用率。




单道程序工作过程示意

从图可以看出，t2~t3 时间间隔内，只存在 I/O 操作，而 CPU 是空闲的。

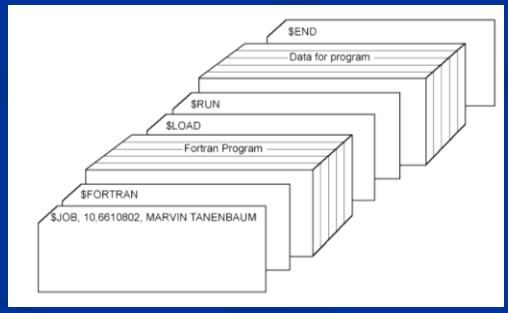



多道程序执行过程示意

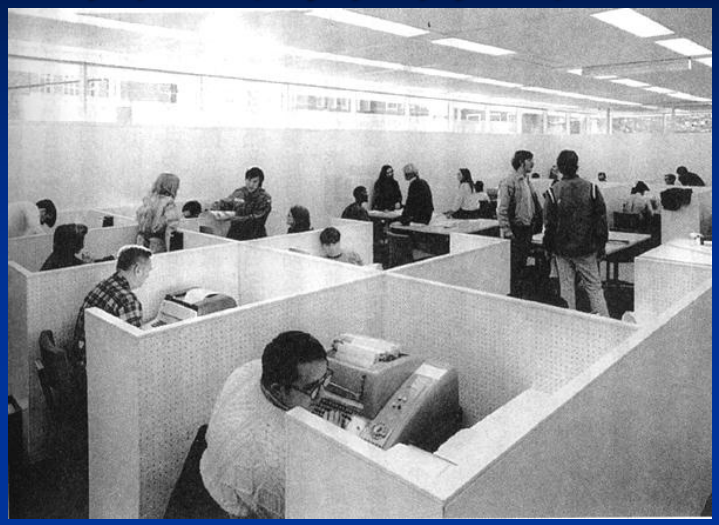
# 1.2.2 批处理操作系统

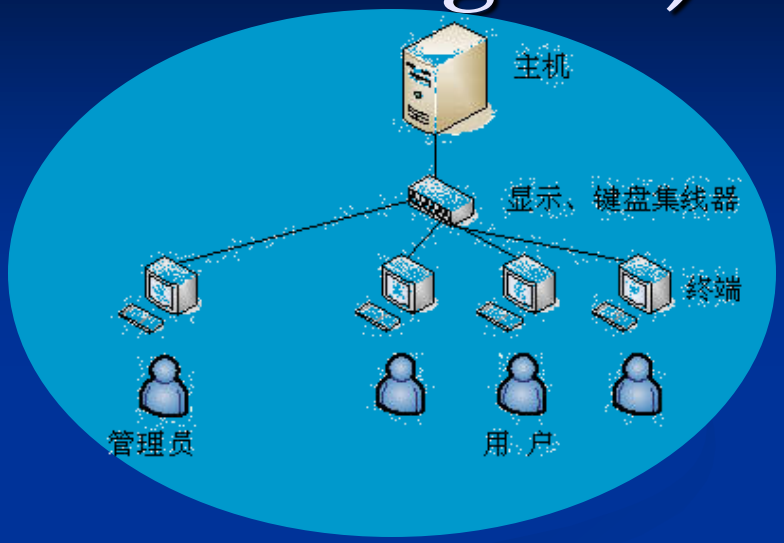
## (3) 多道批处理系统

- 用户/程序员提交一套描述需要完成任务的卡片.
- 由不同用户提交的多个任务同时常驻主存运行。
- 可使用磁带完成批量输入和spooling输出.
- 优点:
  - Computer system is kept busier.
- 缺点:
  - 没有交互；长周转时间.
  - 在进行任务I/O时CPU 仍然 idle.
- 特点：多道性、无序性、调度性特点：
- 代表性系统： 1960年代，IBM OS/360



# 1.2.3 分时操作系统(time-sharing OS)






- 分时系统

  一台计算机能连接多个用户终端，用户可通过各自的终端使用和控制计算机，一台计算机连接多个终端的计算机系统称为分时系统。

- 分时技术

  把处理机的响应时间分成大小相等（或不相等）的时间片，所有终端用户依次轮流获得一个时间片，可以运行程序，当时间片用完，则暂停运行，等待下一次运行。

# 1.2.3 分时操作系统

- **分时系统的关键问题**
  - 及时接收与及时处理
  - 分时处理技术
- **分时操作系统的特点**
  - 多路性：众多联机用户可以同时使用同一台计算机；
  - 独立性：各终端用户感觉到自己独占了计算机；
  - 及时性：用户的请求能在很短时间内得到响应；
  - 交互性：用户与计算机之间可进行“会话” 。
- **代表性系统**
  - **CTSS (Compatible Time Sharing System), 1962, MIT, IBM 7094**
  - **Multics (多路存取计算机系统), 1964, GE-645**

# 1.2.4 实时操作系统(real-time OS)

- 实时系统诞生背景

60年代初，计算机开始应用到生产过程控制、工业控制、防空系统、信息处理等，在这些应用中不但要解决计算间题，还要求在规定的时间内完成计算，即实时处理。在实时处理中的一个核心的问题就是响应时间问题。






- 实时操作系统

实时操作系统是又一种类型的操作系统，对外部的请求，实时操作系统能够在规定的时间内处理完毕。

# 1.2.4 实时操作系统(real-time OS)

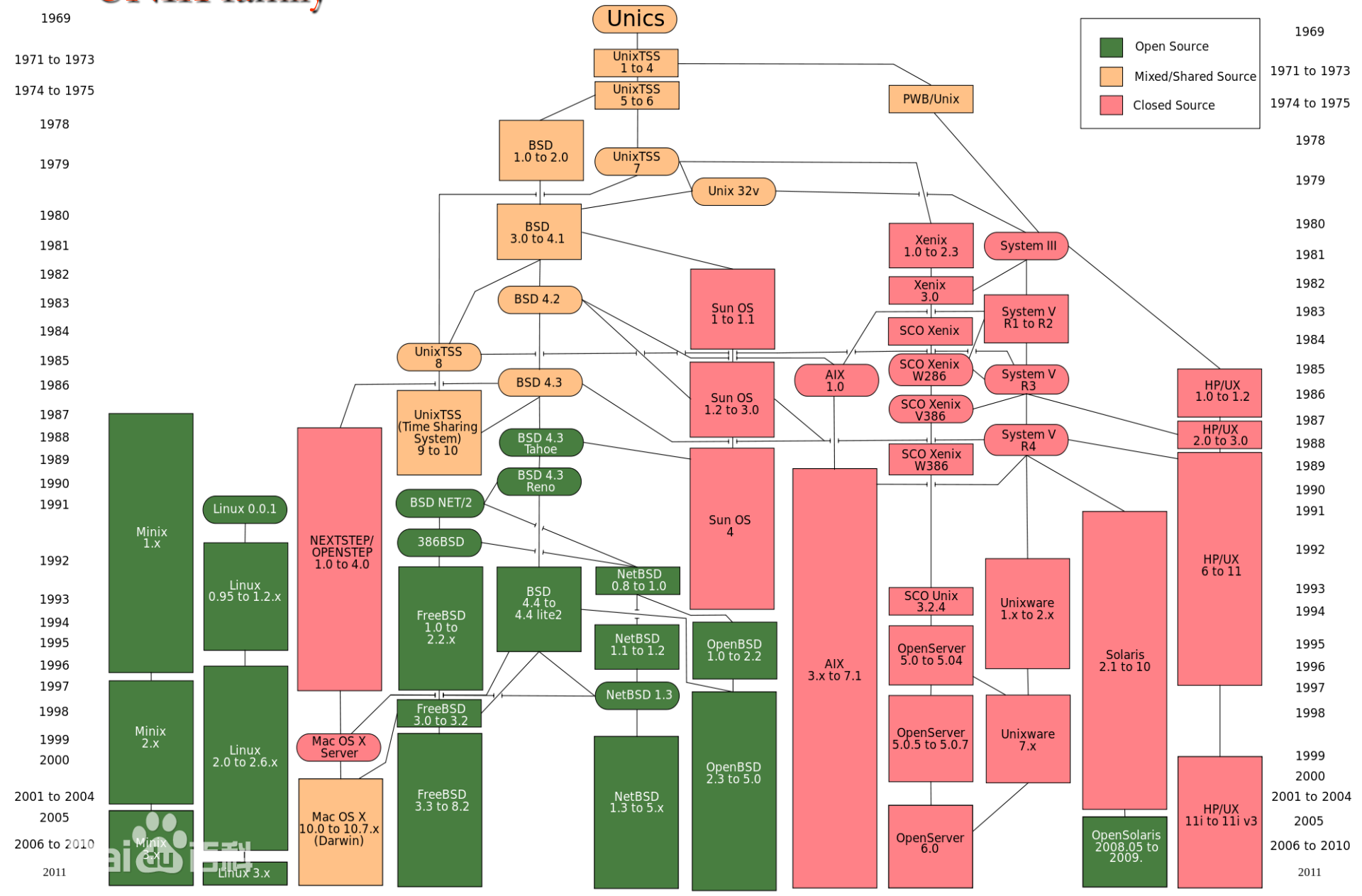
- 实时操作系统特点
  实时性：指计算机对于用户请求能足够快地进行处理，并做出反映。要求毫秒、微秒级
  高可靠性和安全性：效率则放在第二位；
  系统整体性强
  不要求很强的“会话”能力。

- 代表性系统
  WinCE, 嵌入式Linux, ucOSII, VxWorks

# The Operating System Zoo

- UNIX family
- WINDOWS family

# UNIX family


Unics
UnixTSS 1 to 4
UnixTSS 5 to 6
PWB/Unix
BSD 1.0 to 2.0
UnixTSS 7
Unix 32v
BSD 3.0 to 4.1
Xenix 1.0 to 2.3
System III
Xenix 3.0
BSD 4.2
Sun OS 1 to 1.1
System V R1 to R2
SCO Xenix
UnixTSS 8
AIX 1.0
SCO Xenix W286
System V R3
BSD 4.3
Sun OS 1.2 to 3.0
HP/UX 1.0 to 1.2
SCO Xenix V386
UnixTSS (Time Sharing System) 9 to 10
HP/UX 2.0 to 3.0
System V R4
BSD 4.3 Tahoe
SCO Xenix W386
BSD 4.3 Reno
Sun OS 4
BSD NET/2
386BSD
Minix 1.x
Linux 0.0.1
NEXTSTEP/ OPENSTEP 1.0 to 4.0
Linux 0.95 to 1.2.x
FreeBSD 1.0 to 2.2.x
BSD 4.4 to 4.4 lite2
NetBSD 0.8 to 1.0
AIX 3.x to 7.1
SCO Unix 3.2.4
Unixware 1.x to 2.x
Solaris 2.1 to 10
HP/UX 6 to 11
OpenBSD 1.0 to 2.2
NetBSD 1.1 to 1.2
OpenServer 5.0 to 5.04
Minix 2.x
NetBSD 1.3
FreeBSD 3.0 to 3.2
Linux 2.0 to 2.6.x
Mac OS X Server
OpenBSD 2.3 to 5.0
Unixware 7.x
OpenServer 5.0.5 to 5.0.7
FreeBSD 3.3 to 8.2
NetBSD 1.3 to 5.x
Mac OS X 10.0 to 10.7.x (Darwin)
OpenServer 6.0
OpenSolaris 2008.05 to 2009.
HP/UX 11i to 11i v3
Minix 3
Linux 3.x
Open Source
Mixed/Shared Source
Closed Source
1969
1971 to 1973
1974 to 1975
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001 to 2004
2005
2006 to 2010
2011

# WINDOWS family

| 微软主要产品 | | 系统 | | |
|---|---|---|---|---|
| 早期版本 | For DOS | ▪ Windows 1.0 ( 1985) | ▪ Windows 2.0 ( 1987) | ▪ Windows 2.1 ( 1988) |
| | | ▪ windows 3.0 ( 1990) | ▪ windows 3.1 ( 1992) | ▪ Windows 3.2 ( 1994) |
| | Win 9x | ▪ Windows 95 ( 1995) | ▪ Windows97 ( 1996) | ▪ Windows 98 ( 1998) |
| | | ▪ Windows 98 SE ( 1999) | ▪ Windows Me ( 2000) | |
| NT系列 | 早期版本 | ▪ Windows NT 3.1 ( 1993) | ▪ Windows NT 3.5 ( 1994) | ▪ Windows NT 3.51 ( 1995) |
| | | ▪ Windows NT 4.0 ( 1996) | ▪ Windows 2000 ( 2000) | |
| | 客户端 | ▪ windows xp ( 2001) | ▪ Windows Vista ( 2005) | ▪ Windows 7 ( 2009) |
| | | ▪ Windows Thin PC ( 2011) | ▪ Windows 8 ( 2012) | ▪ Windows RT ( 2012) |
| | | ▪ Windows 8.1 ( 2013) | | |
| | 服务器 | ▪ Windows Server 2003 ( 2003) | ▪ Windows Server 2008 ( 2008) | |
| | | ▪ Windows Home Server ( 2008) | ▪ Windows HPC Server 2008 ( 2010) | |
| | | ▪ Windows Small Business Server ( 2011) | ▪ Windows Essential Business Server | |
| | | ▪ Windows Server 2012 ( 2012) | ▪ Windows Server 2012 R2 ( 2013) | |
| | 特别版本 | ▪ Windows PE | ▪ Windows Azure | |
| | | ▪ Windows Fundamentals for Legacy PCs | | |
| 嵌入式系统 | | ▪ Windows CE | ▪ Windows Mobile ( 2000) | ▪ Windows Phone ( 2010) |


开始
enfaychou
应用商店 4
Xbox LIVE Games
照片
日历
Music
Tencent C
Maps
Internet Explorer
消息
人脉
SkyDrive
远程桌面
输入法管理器
设置向
Video
邮件
Pinball FX2
Solitaire
Finance
扩展功能管理
设置
桌面
Weather
相机
Xbox Companion
Reader
Windows 资源管理器
WinMou...
飞信20
MIUI
14:02
2009/5/3

# 1.3 操作系统的基本特征

- 并发(Concurrency)
- 共享(Sharing)
- 虚拟(Virtual)
- 异步性(Asynchronism)

# 并发(Concurrency)

- 并发的概念

  并发：指两个或多个事件在同一时间段内发生。

  并行：两个或多个事件在同一时刻发生。

- 计算机系统中的并发运行
  - 在多道程序环境下，指在一段时间内，宏观上有多个程序在同时运行
  - 但在单处理机系统中，每一时刻仅能有一道程序运行。
  - 微观上这些程序只能是分时的交替执行。

# 共享(Sharing)

- 共享

  指多个计算任务（或多道程序）对系统资源共同使用。

- 资源共享方式
  - 互斥共享方式：如打印机
  - 同时访问方式：如磁盘、内存

# 虚拟(Virtual)

- 虚拟

  指通过某种技术把一个物理实体变为若干个逻辑上的对应物。物理实体是实际存在的，“虚拟”物是用户感觉的东西。

- 实例

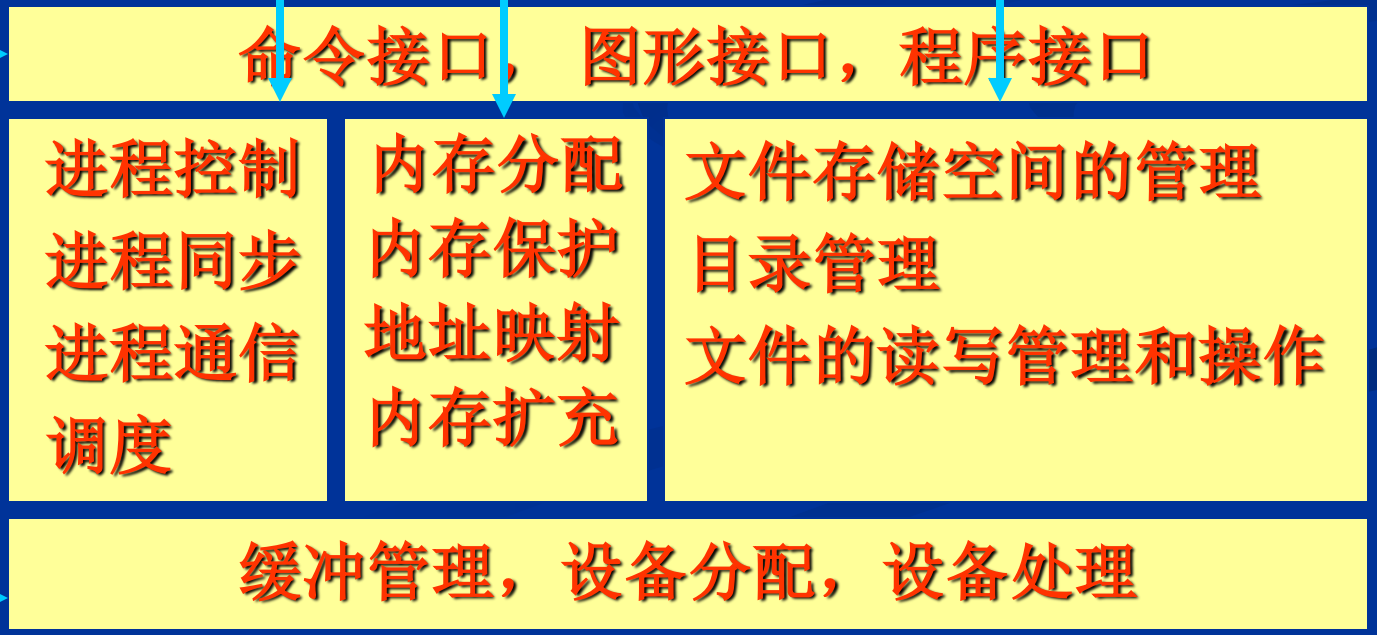
  操作系统中利用了多种虚拟技术，分别实现虚拟处理机、虚拟内存、虚拟外部设备和虚拟信道等。

# 异步性(Asynchronism)

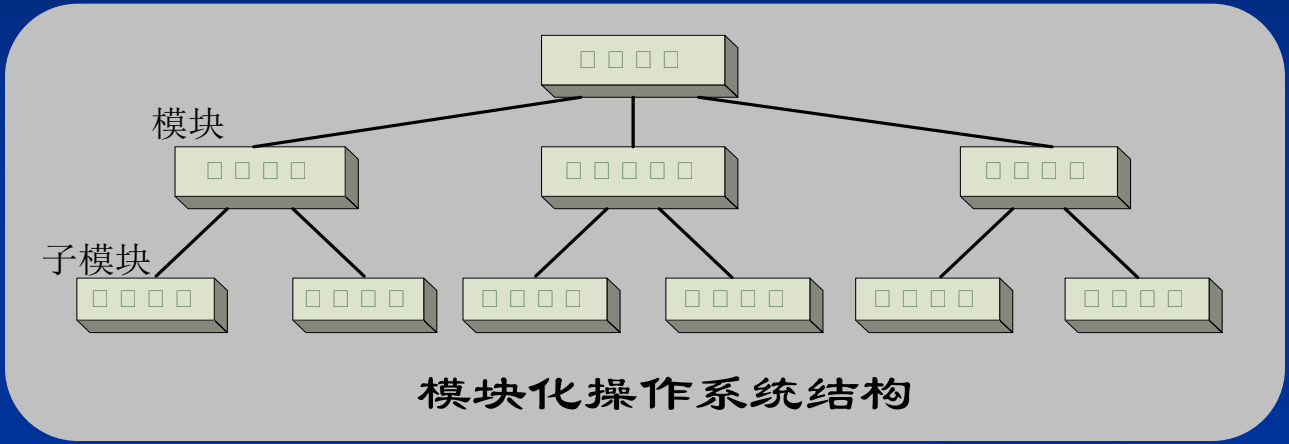
- 异步性
  - 在多道程序环境下，允许多个进程并发执行，但只有进程在获得所需的资源后方能执行。
  - 由于资源等因素的限制，使得进程的执行通常都不是“一气呵成”的，而是“停停走走”。
  - 进程是以人们不可预知的速度向前推进，即进程“异步性”。

# 1.4 操作系统的主要功能

- 从资源管理和用户接口的角度看操作系统的功能
  - 处理机管理功能
  - 存储器管理功能
  - 设备管理功能
  - 文件管理功能
  - 用户接口功能



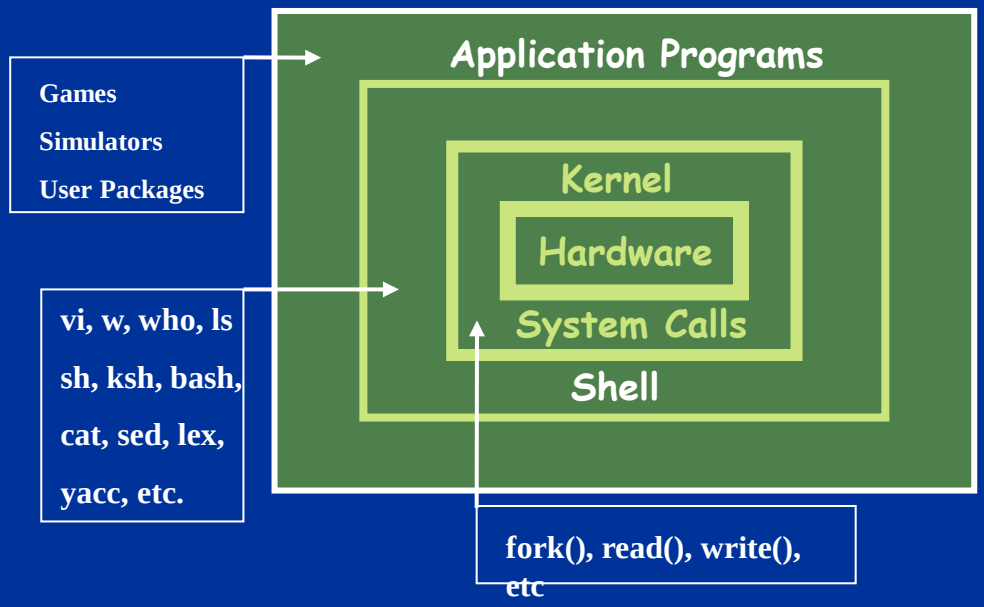
# 1.5 操作系统结构
# 1.5.1 模块化操作系统结构



模块化操作系统结构

- 优缺点：
  - 提高OS设计的正确性、可理解性和可维护性
  - 增加了OS的可适应性
  - 加速了OS的开发过程
  - 结构划分和接口设计困难

# 1.5.2 分层式操作系统结构




- OS层次划分，要考虑以下因素：
  - 程序嵌套
  - 运行频率
  - 公用模块
  - 用户接口

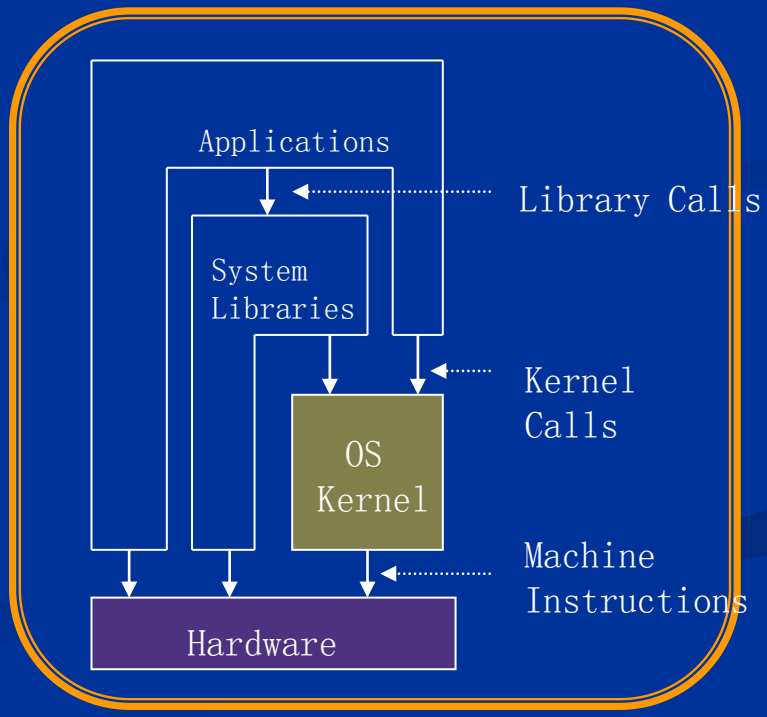
# 1.5.3 微内核操作系统结构

- **微内核操作系统**
  20世纪90年代发展起来。能有效地支持多处理机运行，非常适用于分布式系统环境。当前能支持多处理机运行的OS，几乎都采用该结构。

# 1.5.3 微内核操作系统结构

- **微内核技术**
  指精心设计的、能实现现代OS核心功能的小型内核，比一般的OS更小更精炼，运行在核心态且开机后常驻内存，不会因为内存紧张而被换出内存

- **微内核**
  并非一个完整的OS，只是为构建通用OS提供重要基础。
  具备最基本的功能:
  进程管理、存储器管理、进程通信管理、I/O设备管理



# 本章习题

- P25(修订版教材):

  1、2、5、9、16